

Beachhub

Anforderungen und Lösungskonzept für Buchung, Abrechnung und Steuerung der Beachhalle

Dieses Dokument beschreibt, was das neue System für die Beachhalle leisten soll und wie es aufgebaut wird. Es richtet sich an den Betreiber der Halle als Auftraggeber. Es enthält bewusst keine technischen Details; diese stehen in einer separaten Spezifikation für die Entwickler.

Am Ende steht eine Liste von Entscheidungen, die der Betreiber treffen muss, bevor die Umsetzung beginnt.

Diese Ausgabe arbeitet Ihre Antworten vom 10. September 2026 ein. Wesentlich geändert haben sich: die Kundengruppen und ihre Steuersätze, die Abrechnung von Abos (Saisonrechnung statt Monatsrechnung), der Freischaltprozess für die Vereinsmitgliedschaft, die neu hinzugekommenen Gutscheincodes, die Werte für Heizung und Türcode sowie der Wegfall der nachträglichen Erstattung bei verspäteter Absage. Die verbliebenen Fragen stehen in einem eigenen kurzen Dokument.

Stand: 11. September 2026

Status: Entwurf zur Abstimmung

Ausgabe: Version 0.2

Inhalt

1. Worum es geht
2. Die drei Bausteine
3. So bucht ein Kunde
4. Regeln für Buchung, Storno und Zahlung
5. Rechnungen und Guthaben
6. Gutscheine und Vereinsmitgliedschaft
7. Was der Betreiber im System tut
8. Die Halle: Licht, Heizung, Tür und Anwesenheit
9. Spielergruppen: ein Service für die Kunden
10. Sicherheit und Datenschutz
11. Was das System bewusst nicht tut
12. Umsetzung in Stufen
13. Entscheidungen des Betreibers
14. Begriffe

1. Worum es geht

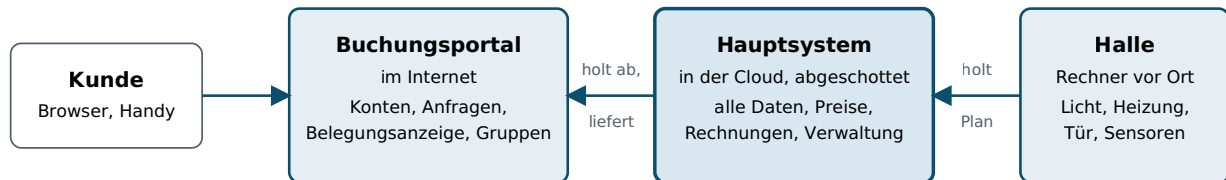
Ende 2027 eröffnet eine neue Beachhalle, die im Winter stundenweise an Privatpersonen, Vereine und Mitglieder vermietet wird. Ohne System würde der Betrieb viel Handarbeit bedeuten: Anfragen beantworten, Belegung pflegen, Rechnungen schreiben, Licht und Heizung rechtzeitig schalten, Schlüssel übergeben. Beachhub soll von der Eröffnung an diese Aufgaben übernehmen. Da die Halle neu gebaut wird, kann die Technik (Tür, Tastenfeld, Sensoren, Heizungsanbindung) von Anfang an passend geplant werden.

Beachhub übernimmt diese Arbeit:

- Kunden buchen freie Felder selbst im Internet und bezahlen sofort online. Wer ein Abo hat, bekommt einmal je Saison eine Rechnung.
- Gutscheine lassen sich kaufen und verschenken; Sie selbst können Gratis-Codes ausstellen.
- Der Betreiber sieht die Belegung, legt Dauerbuchungen und Sperren an und erhält fertige Rechnungen.
- Die Halle heizt vor, schaltet das Licht pro Feld und öffnet die Tür per Zahlencode, passend zu den Buchungen. Das funktioniert auch, wenn das Internet in der Halle tagelang ausfällt.
- Kunden, die als Gruppe spielen, können Mitspieler einladen, Zusagen sammeln und die Kosten untereinander aufteilen. Für den Betreiber bleibt trotzdem nur ein Ansprechpartner pro Buchung.

2. Die drei Bausteine

Das System besteht aus drei Teilen, die an unterschiedlichen Orten laufen. Der Grund für die Aufteilung ist Sicherheit: Nur das Buchungsportal ist aus dem Internet erreichbar, und dort liegen so wenige Daten wie möglich.



Pfeile zeigen, wer die Verbindung aufbaut. Zum Hauptsystem baut niemand eine Verbindung auf.

Abbildung 1: Die drei Bausteine und wer mit wem spricht.

Das Buchungsportal

Die Webseite, auf der Kunden buchen, ihre Buchungen sehen, stornieren und ihre Spielergruppen verwalten. Sie speichert nur, was dafür nötig ist: E-Mail-Adresse, Anzeigenname, die eigenen Buchungen und die Gruppendaten. Keine Postadressen, keine Zahlungsdaten, keine Rechnungen.

Das Portal entscheidet nichts selbst. Jede Buchung ist zunächst eine Anfrage, die das Hauptsystem prüft und beantwortet. Der Kunde sieht das als „Anfrage gesendet“ und wenige Sekunden später als Bestätigung.

Das Hauptsystem

Das Herz des Systems. Es läuft auf einem gemieteten Server in einem deutschen Rechenzentrum und ist aus dem Internet nicht erreichbar. Nur der Betreiber kommt über eine gesicherte Verbindung (VPN) an die Verwaltungsoberfläche. Hier liegen alle Daten: Kunden, Preise, Buchungen, Rechnungen, Zahlungen, Zahlencodes und das Protokoll aller Änderungen.

Das Hauptsystem holt sich regelmäßig die Anfragen aus dem Portal, entscheidet, und schickt dem Portal den aktuellen Stand zurück. Dieser Stand ist digital unterschrieben, damit das Portal erkennt, dass er wirklich vom Hauptsystem kommt.

Die Halle

Ein kleiner Rechner in der Halle, der mit der Haussteuerung Home Assistant zusammenarbeitet, die für die neue Halle eingeplant wird. Er holt sich vom Hauptsystem den Belegungsplan der nächsten sieben Tage und steuert damit Licht, Heizung und Tür. Er kennt keine Kundennamen, nur Zeiten und die Zahlencodes in verschlüsselter Form.

Wichtig: Die Halle funktioniert ohne Internet weiter

Fällt die Verbindung aus, arbeitet die Halle mit dem zuletzt gehaltenen Plan weiter: mindestens 72 Stunden, in der Praxis bis zu sieben Tage. Alles, was in dieser Zeit passiert (Zahlencode eingegeben, Feld belegt), wird gespeichert und später nachgemeldet. Der Betreiber wird nach einer Stunde ohne Verbindung per E-Mail informiert.

3. So bucht ein Kunde

1. **Anmelden ohne Passwort.** Der Kunde gibt seine E-Mail-Adresse ein und bekommt einen Anmelde-link zugeschickt. Es gibt keine Passwörter, die vergessen oder gestohlen werden können.
2. **Freies Feld wählen.** Der Belegungsplan zeigt je Feld die freien Zeiten. Fremde Buchungen erscheinen nur als „belegt“, ohne Namen. Buchbar sind Zeiten innerhalb des Buchungsfensters (z. B. die nächsten 14 Tage).
3. **Preis sehen und anfragen.** Der Preis richtet sich nach Feld, Uhrzeit, Wochentag und Kundengruppe. Der Kunde sieht ihn vor dem Klick.
4. **Bezahlen.** Das Hauptsystem prüft, ob der Slot wirklich frei ist, und reserviert ihn. Der Kunde wird zur Online-Zahlung weitergeleitet und hat dafür 15 Minuten Zeit. Eine Zahlung auf Rechnung gibt es im Portal nicht – auch Abo-Kunden zahlen einen zusätzlich gebuchten Einzeltermin sofort. Wer einen Gutscheincode hat, gibt ihn hier ein; nur ein etwaiger Restbetrag ist noch zu zahlen.
5. **Zahlencode.** Mit der Bestätigung erhält der Kunde per E-Mail seinen Zahlencode für die Tür. Er gilt nur für seinen Termin, ab 15 Minuten vor Beginn bis zum Ende. Einen Tag vorher kommt eine Erinnerung.
6. **Spielen.** Beim Betreten ist die Halle vorgeheizt, das Licht des gebuchten Feldes geht kurz vor Beginn an und nach dem Ende aus.

4. Regeln für Buchung, Storno und Zahlung

Alle Fristen und Werte in diesem Abschnitt sind Vorschläge. Sie werden vom Betreiber in der Verwaltungsoberfläche eingestellt und können jederzeit geändert werden, ohne dass Entwickler nötig sind.

Felder und Zeiten

- Die Anzahl der Felder ist einstellbar (Start: 3).
- Je Feld wird festgelegt, in welchem Raster gebucht wird: zum Beispiel volle Stunden, halbe Stunden, oder feste Zeitfenster wie 19–21 Uhr und 21–23 Uhr. Das Raster kann je Wochentag unterschiedlich sein.

- Die Halle hat Betriebszeiten je Wochentag, eine Saison (von/bis) und Ausnahmetage (Feiertage, Sonderöffnung). Außerhalb ist nichts buchbar.

Buchungsarten

Art	Wer legt sie an	Beschreibung
Einzelbuchung	Kunde im Portal oder Betreiber	Ein Feld, ein zusammenhängender Zeitraum. Nur innerhalb des Buchungsfensters buchbar.
Dauerbuchung	Nur der Betreiber	Zum Beispiel „Verein X, jeden Dienstag 19–21 Uhr, Oktober bis März“. Wird beliebig weit im Voraus angelegt. Ein Abo lässt sich nicht online abschließen: Kunden fragen es per E-Mail an, der Betreiber legt es an. Alle Termine haben denselben Zahlencode und werden über eine Saisonrechnung abgerechnet.
Sperre	Nur der Betreiber	Turnier, Wartung, Eigenbedarf. Blockiert Felder ohne Kosten. Kunden sehen nur „nicht verfügbar“.

Buchungsfenster

Freie Slots werden für Kunden erst ab einem bestimmten Vorlauf sichtbar, zum Beispiel 14 Tage vor dem Termin, und bis zu einer Mindestfrist davor, zum Beispiel eine Stunde. So bleibt Raum für Dauerbuchungen und Sperren, die der Betreiber früher plant.

Preise

Preise werden als Regeln hinterlegt: nach Feld, Wochentag, Uhrzeit und Kundengruppe. Es gibt genau zwei Kundengruppen: **DJK-Mitglied** und **Nicht-Mitglied**. Die genaueste passende Regel gilt. Der Preis wird bei der Buchung festgeschrieben; spätere Preisänderungen betreffen bestehende Buchungen nicht.

Jede Gruppe hat ihren eigenen Umsatzsteuersatz: 7 % für Mitglieder, 19 % für Nicht-Mitglieder. Maßgeblich ist der Status am Tag des Termins, nicht am Tag der Buchung. Wer am 20. März für den 5. April bucht und dessen Mitgliedschaft am 31. März endet, zahlt also den Preis für Nicht-Mitglieder.

Storno

Die Stornoregel

- Bis zur Stornofrist (Vorschlag: 24 Stunden vor Beginn) ist die Stornierung kostenfrei.
- Nach der Frist bleibt der Preis fällig. Der Slot wird trotzdem sofort wieder freigegeben.
- Wird der Platz danach von jemand anderem gebucht, ändert das nichts: Der Betrag bleibt fällig.
- Der Betreiber kann jede Stornierung aus Kulanz auf kostenfrei setzen.

Nicht erschienen

Wird zu einer Buchung weder der Zahlencode eingegeben noch Anwesenheit auf dem Feld erkannt, gilt der Termin als „nicht erschienen“. Der Preis bleibt fällig. Es gibt keine zusätzliche Gebühr, der Betreiber sieht es nur in der Übersicht.

Zahlung

- **Einzelbuchungen werden online bezahlt**, direkt bei der Buchung – von jedem Kunden. Das Geld geht auf das Konto des Betreibers beim Zahlungsdienst und wird von dort aufs Bankkonto ausgezahlt.
- **Abos werden über eine Saisonrechnung abgerechnet** und per Banküberweisung bezahlt. Der Betreiber hakt den Zahlungseingang ab.
- Eine Zahlung auf Rechnung gibt es bei der Onlinebuchung nicht. Trägt der Betreiber selbst eine Buchung ein, kann er sie weiterhin ohne Zahlungsschritt anlegen und später abrechnen.

Welcher **Zahlungsdienst** genutzt wird, ist noch offen. Wir haben auf Ihren Wunsch verglichen (Beispiel: 40 € Feldmiete):

Anbieter	Karte	Wero	PayPal	Sofort-/Überweisung	Grundgebühr
Stripe	0,85 €	nicht möglich	ja	ja	keine
Mollie	0,97 €	ca. 0,61 €	ja	ja (0,25 € bei Überweisung)	keine

Stripe ist bei Kartenzahlung etwa 12 Cent je Buchung günstiger, unterstützt aber **kein Wero**. Mollie deckt alle vier von Ihnen genannten Wege in einem Vertrag ab. Die Entscheidung hängt also daran, wie wichtig Ihnen Wero ist. Das System wird so gebaut, dass der Anbieter später wechselbar bleibt.

Das System bewegt kein Geld

Beachhub löst keine Rückerstattungen, Überweisungen oder Lastschriften aus. Guthaben wird mit der nächsten Buchung verrechnet. Wünscht ein Kunde die Auszahlung, überweist der Betreiber selbst und hakt es im System ab.

5. Rechnungen und Guthaben

- Rechnungen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben (§ 14 UStG): fortlaufende Nummer, Leistungszeitraum, Netto, Umsatzsteuer, Brutto, Betreiberdaten.
- Wer online zahlt, erhält je Buchung eine Rechnung mit der Bestätigung.
- **Abos erhalten eine Saisonrechnung** über alle Termine, erstellt bei Anlage des Abos. Eine Monatsrechnung gibt es nicht mehr. Ändert sich etwas – ein Termin fällt kostenfrei aus, das Abo endet vorzeitig –, entsteht eine Stornorechnung über die betroffenen Positionen; die ursprüngliche Rechnung bleibt unverändert.
- Eine Rechnung kann beide Steuersätze enthalten, falls sich der Mitgliedsstatus während einer Saison ändert. Netto und Steuer werden dann je Satz getrennt ausgewiesen.
- Rechnungen werden unveränderbar archiviert. Korrekturen laufen über Stornorechnung und Neuausstellung.
- Kunden laden ihre Rechnungen im Portal herunter. Das Portal speichert sie nicht dauerhaft; sie werden bei Bedarf vom Hauptsystem bereitgestellt.
- Für die Buchhaltung gibt es einen Export aller Rechnungen als Tabelle (CSV).
- Jeder Kunde hat ein Guthabenkonto im Hauptsystem, das bei kostenfrei gewordenen Stornos und Überzahlungen gefüllt und bei der nächsten Buchung verrechnet wird.

6. Gutscheine und Vereinsmitgliedschaft

Gutscheine

Sie beschreiben zwei Vorgänge, die das System künftig beherrscht: Jemand **kauft** einen Slot für später, ohne Datum und Uhrzeit. Und jemand **löst** einen Code bei der Buchung ein – entweder einen gekauften oder einen, den Sie selbst ausgestellt haben.

Art	Wie sie entsteht	Was sie wert ist
Gekaufter Gutschein	Ein Kunde kauft ihn im Portal und bezahlt online. Er kann ihn verschenken.	Ein Eurobetrag. Im Portal wird er als Produkt verkauft („eine Stunde Hauptzeit“), damit der Käufer weiß, was er bekommt.
Gratis-Code	Sie stellen ihn in der Verwaltung aus – für Werbung, als Entschädigung oder für eine Eröffnungsaktion.	Kein Geldwert, sondern eine Freischaltung: eine bestimmte Dauer, wahlweise auf ein Feld oder einen Zeitraum begrenzt, einmal oder mehrfach einlösbar.

Eingelöst wird direkt bei der Buchung. Reicht der Gutschein nicht – etwa weil der Termin teurer ist –, zahlt der Kunde die Differenz online. Bleibt etwas übrig, bleibt es auf dem Gutschein stehen und kann beim nächsten Mal genutzt werden.

Warum ein Eurobetrag und nicht „eine Stunde“

Eine Stunde kostet nicht immer dasselbe: Der Preis hängt vom Feld, vom Wochentag, von der Uhrzeit und davon ab, ob der Einlösende Mitglied ist. Ein Gutschein über „eine Stunde“ müsste all das offenlassen – und Sie trügen jede Preiserhöhung zwischen Kauf und Einlösung. Mit einem Betrag ist immer klar, was er wert ist. Wenn Sie es anders wollen, sagen Sie Bescheid; es ist eine der offenen Fragen.

Umsatzsteuer bei Gutscheinen – bitte vom Steuerberater bestätigen lassen

Weil derselbe Gutschein von einem Mitglied (7 %) oder einem Nicht-Mitglied (19 %) eingelöst werden kann, steht beim Kauf noch nicht fest, welche Steuer anfällt. Das Gesetz nennt so etwas einen Mehrzweckgutschein: Der Kaufbeleg weist **keine** Umsatzsteuer aus, die Steuer entsteht erst bei der Einlösung. Würde auf dem Kaufbeleg Steuer stehen, schuldeten Sie sie doppelt. Ihre eigenen Gratis-Codes sind keine Gutscheine in diesem Sinn, weil niemand dafür bezahlt hat.

Vereinsmitgliedschaft

Sie haben gefragt, woher das System weiß, ob jemand Vereinsmitglied ist. Die Antwort: Es weiß es nicht von allein – Sie entscheiden es. Der Ablauf folgt Ihrem Vorschlag eines Freischaltprozesses.

1. **Antrag.** Der Kunde beantragt im Portal die Freischaltung als DJK-Mitglied und gibt dabei seine Mitgliedsnummer an. Bis zur Freischaltung sieht er die Preise für Nicht-Mitglieder.
2. **Prüfung.** Sie bekommen eine E-Mail, prüfen gegen die Mitgliederliste des Vereins und schalten frei. Das System setzt dabei ein Enddatum, üblicherweise das Saisonende.

3. **Ablauf.** Danach gilt der Kunde automatisch wieder als Nicht-Mitglied. Es braucht keinen Vorgang, der etwas zurücksetzt – der Status läuft von selbst aus.
4. **Jährliche Prüfung.** Vor jeder Saison bekommen Sie eine Liste aller Mitglieder zum Abhaken: verlängern oder beenden, auch für viele auf einmal.

Warum die Prüfliste vor die Saison gehört, nicht ans Ende

Mitglieder buchen die ersten Termine der neuen Saison schon im Buchungsfenster davor – bei 14 Tagen Vorlauf also rund zwei Wochen vor dem ersten Spieltag. Ist die Liste zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgearbeitet, sehen Ihre Mitglieder die Preise für Nicht-Mitglieder und melden sich bei Ihnen. Deshalb schlagen wir vor, die Prüfung acht Wochen vor Saisonstart anzustoßen.

Endet eine Mitgliedschaft vorzeitig, bleiben bereits bestätigte Buchungen zu ihrem Preis bestehen – wie bei jeder Preisänderung. Betroffene künftige Termine erscheinen in Ihrer Klärungsliste, und Sie entscheiden von Fall zu Fall.

7. Was der Betreiber im System tut

Die Verwaltungsoberfläche ist Teil des Hauptsystems und nur über die gesicherte VPN-Verbindung erreichbar, mit Benutzername, Passwort und zweitem Faktor (App-Code).

Bereich	Was dort möglich ist
Belegungsplan	Kalender je Feld (Tag/Woche). Buchungen, Dauerbuchungen und Sperren per Klick anlegen, ändern, stornieren. Ohne Buchungsfenster, ohne Zahlungsschritt.
Stammdaten	Felder, Raster, Betriebszeiten, Saison, Ausnahmetage, Kundengruppen, Preisregeln, alle Fristen und Vorläufe.
Kunden	Liste und Suche, Mitgliedschaft freischalten, verlängern oder beenden, Guthaben buchen, Auszahlung abhaken, Historie. Dazu die jährliche Prüfliste der auslaufenden Mitgliedschaften.
Rechnungen	Übersicht, PDF, auf bezahlt setzen, Storno- und Teil-Stornorechnung, CSV-Export.
Gutscheine	Verkaufte Gutscheine mit Restwert, eigene Gratis-Codes ausstellen (einzeln oder als Serie), Code sperren, Einlösungen einsehen.
Halle	Live-Zustand von Licht, Heizung, Tür je Feld; letzter Kontakt; Ereignisse; Handbetrieb ein/aus.
Klärung	Kostenpflichtige Stornos (dort gewähren Sie bei Bedarf Kulanz); unzuordenbare Zahlungen; Anwesenheit ohne Buchung; Änderungsprotokoll.

Der Betreiber erhält E-Mails bei: Halle ohne Verbindung, Anwesenheit ohne Buchung, Tür außerhalb einer Buchung, **fünf Fehleingaben am Tastenfeld**, Störung der Haussteuerung, fehlgeschlagener Zahlung, **Antrag auf Vereinsmitgliedschaft**.

8. Die Halle: Licht, Heizung, Tür und Anwesenheit

Was	Verhalten (Werte einstellbar)
Heizung	30 Minuten vor der ersten Buchung eines Blocks auf 18 °C, nach der letzten zurück auf 0 °C. Zwischen aufeinanderfolgenden Buchungen bleibt sie an. Hallenweit, nicht je Feld.
Licht	Je Feld: 5 Minuten vor Beginn an, 5 Minuten nach Ende aus. Folgt eine Buchung direkt, bleibt es an.
Tür	Der Zahlencode der Buchung öffnet ab 15 Minuten vor Beginn bis zum Ende. Ein Betreiber-Code öffnet immer. Nach fünf Fehleingaben wird der Betreiber benachrichtigt, das Tastenfeld bleibt aber aktiv – niemand steht vor verschlossener Tür, weil jemand vor ihm falsch getippt hat.
Anwesenheit	Sensoren je Feld erkennen, ob gespielt wird. Ein Termin gilt als durchgeführt, wenn der Zahlencode eingegeben oder Anwesenheit erkannt wurde. Spiel ohne Buchung wird nach 10 Minuten gemeldet.
Handbetrieb	Ein Schalter setzt die Automatik aus, etwa für Turniere oder Wartung. Beim Zurückschalten wird der Sollzustand sofort hergestellt.
Ausfall	Ohne Internet läuft alles nach dem letzten Plan weiter. Neue Buchungen aus dieser Zeit kennt die Halle nicht; sie werden dem Betreiber in der Verwaltung markiert.

Die Steuerung selbst übernimmt die Haussteuerung Home Assistant. Beachhub sagt ihr nur, was wann geschaltet werden soll, und hört auf ihre Sensoren. Welche Geräte in der neuen Halle verbaut werden (Tastenfeld, Türöffner, Sensoren, Heizungsanbindung), sollte in der Bauplanung mit Blick auf die Anbindung an Home Assistant festgelegt werden. Ihr Vorschlag, dafür mit dem Hallenhersteller Hupfauer zu sprechen, ist der richtige Weg; wir nehmen gern teil. Welches Gerät zu welchem Feld gehört, wird ausschließlich in der Halle eingestellt – das Hauptsystem kennt keine Geräte, sondern liefert nur den Belegungsplan.

Zur Heizung: 30 Minuten von 0 °C auf 18 °C

Wir übernehmen Ihre Werte. Ob eine Traglufthalle mit Sandfläche das in einer halben Stunde schafft, ist eine Frage an den Heizungsplaner. Der Wert lässt sich jederzeit ändern, und das System zeichnet die tatsächlich gemessene Temperatur auf, damit Sie ihn nach den ersten Betriebswochen anpassen können. Beachten Sie außerdem: 0 °C muss dem Frostschutz des Geräts entsprechen, nicht „aus“.

9. Spielergruppen: ein Service für die Kunden

Viele Buchungen, besonders Dauerbuchungen, werden von einer Person für eine Gruppe gemacht. Die Kosten sollen auf die Mitspieler verteilt werden, und die Mitspieler wollen

sich für Termine an- und abmelden. Beachhub bietet dafür im Portal eine Gruppenverwaltung nach dem Vorbild des SportAbo-Managers, einer bereits vorhandenen Anwendung des Entwicklungsteams.

- Der Kunde, der gebucht hat, lädt Mitspieler per E-Mail ein. Diese melden sich ebenfalls ohne Passwort an und sehen die Termine der Gruppe.
- Mitspieler sagen zu oder ab, mit Fristen, Warteliste und optionaler Begleitung. Gäste können sich über einen Link eintragen.
- Nach jedem Termin verteilt das Portal die Kosten auf die Anwesenden. Jeder Mitspieler hat ein Guthabenkonto in der Gruppe; der Kunde bucht Einzahlungen ein. Einzelne Mitspieler können als Mitverwalter erweiterte Rechte bekommen.

Klare Trennung von der Abrechnung des Betreibers

Die Gruppenverwaltung ist reine Buchführung unter Freunden und existiert nur im Portal. Das Hauptsystem weiß nichts von Mitspielern, Zusagen oder Gruppenkassen. Für den Betreiber gibt es weiterhin genau einen Kunden pro Buchung, der die Rechnung erhält und verantwortlich bleibt. Ob genügend Mitspieler zugesagt haben, ändert nichts an der Buchung; stornieren muss der Kunde bewusst selbst.

10. Sicherheit und Datenschutz

Ort	Welche Daten liegen dort	Schutz
Buchungsportal (Internet)	E-Mail, Anzeigenname, Kundengruppe, eigene Buchungen mit Zahlencode, Gruppendaten (Mitspieler-E-Mails, Zusagen, Gruppenkasse)	Verschlüsselte Verbindung, Anmeldung ohne Passwort, Schutz gegen Missbrauch, keine Zahlungsdaten (die bleiben beim Zahlungsdienst), keine Adressen, keine Rechnungen
Hauptsystem (Cloud)	Alle Daten inklusive Adressen, Rechnungen, Zahlungshistorie, Änderungsprotokoll	Aus dem Internet unsichtbar, nur per VPN, verschlüsselte Festplatte, tägliche verschlüsselte Sicherung an einen zweiten Ort, Wiederherstellung wird vor Saisonstart getestet
Halle	Buchungszeiten, Zahlencodes nur verschlüsselt	Keine Personendaten. Bei Diebstahl des Rechners sind keine Kundendaten betroffen

- Alle Verbindungen zwischen den Bausteinen werden nur vom Hauptsystem beziehungsweise von der Halle aus aufgebaut. Ein Angreifer im Internet findet keinen Weg zum Hauptsystem.
- Alles, was das Hauptsystem an Portal und Halle liefert, ist digital unterschrieben. Gefälschte oder veraltete Daten werden verworfen und gemeldet.

- Kunden können ihr Konto löschen. Gruppendaten werden sofort gelöscht; Kundendaten werden anonymisiert. Rechnungen müssen gesetzlich zehn Jahre aufbewahrt werden und bleiben so lange erhalten.
- Datenschutzerklärung, Verträge zur Auftragsverarbeitung mit dem Rechenzentrum und mit dem Zahlungsdienst sowie das Verarbeitungsverzeichnis erstellt der Betreiber. Das System liefert die technischen Angaben dafür.

11. Was das System bewusst nicht tut

- Kein Geld bewegen: keine Erstattungen, Überweisungen, Lastschriften. Auszahlungen macht der Betreiber.
- Keine Buchhaltung: Umsatzsteuervoranmeldung, Kontenabgleich und Mahnwesen laufen außerhalb. Es gibt einen Export.
- Keine Buchung mehrerer Felder auf einmal durch Kunden (Turniere legt der Betreiber an).
- Keine Strafgebühren bei Nichterscheinen, nur die Information.
- Kein Ersatz für die Haussteuerung: Beachhub steuert Home Assistant, ersetzt es nicht.
- Keine Verwaltung von Beiträgen oder Kursen. Beachhub führt lediglich mit, wer bis wann als DJK-Mitglied freigeschaltet ist – die Mitgliederverwaltung des Vereins bleibt davon unberührt und ist weiterhin die maßgebliche Quelle.
- Kein Bankabgleich: Ob eine Saisonrechnung bezahlt wurde, hakt der Betreiber selbst ab.

12. Umsetzung in Stufen

Stufe	Ergebnis	Nutzen für den Betreiber
1	Hauptsystem mit Verwaltungsoberfläche: Felder, Zeiten, Preise, Kunden, Belegungsplan, Sperren, Dauerbuchungen, Rechnungen	Belegung und Rechnungen laufen bereits über das System, Buchungen trägt der Betreiber noch selbst ein
2	Buchungsportal mit Anmeldung, Buchung, Storno, Online-Zahlung, Gutscheinkauf und Antrag auf Mitgliedschaft	Kunden buchen und bezahlen selbst
3	Hallensteuerung: Licht, Heizung, Tür per Zahlencode, Betrieb ohne Internet	Keine Schlüsselübergabe, kein manuelles Schalten
4	Spielergruppen im Portal	Weniger Rückfragen von Gruppen, Mehrwert für Dauerkunden
5	Anwesenheitserkennung, Meldungen, Klärungslisten, Export, Feinschliff	Kontrolle über Nutzung ohne Buchung, weniger Nacharbeit

Jede Stufe ist für sich nutzbar. Die Reihenfolge stellt sicher, dass die Daten von Anfang an am richtigen Ort liegen. Ziel ist, dass die Stufen 1 bis 3 zur Eröffnung Ende 2027 in Betrieb sind; Stufe 1 kann schon vorher für die Planung der ersten Saison (Dauerbuchungen, Preise) genutzt werden.

13. Entscheidungen des Betreibers

Ihre Antworten vom 10. September 2026 sind eingearbeitet. Was noch offen ist, steht in der zweiten Tabelle; die zugehörigen Fragen finden Sie ausformuliert im Dokument „Rückfragen zur zweiten Runde“.

Beantwortet

	Frage	Ihre Antwort
☒	Buchungsfenster und Mindestvorlauf	14 Tage, 60 Minuten
☒	Stornofrist für kostenfreie Stornierung	24 Stunden
☒	Frist für Online-Zahlung nach Reservierung	15 Minuten
☒	Kundengruppen	DJK-Mitglied und Nicht-Mitglied
☒	Umsatzsteuersatz	7 % für Mitglieder, 19 % für Nicht-Mitglieder
☒	Monatsrechnung	wird nicht angeboten; Abos über eine Saisonrechnung, Einzelbuchungen über den Zahlungsdienst
☒	Dürfen Kunden Dauerbuchungen im Portal anfragen?	nein, per E-Mail
☒	Heizung hallenweit oder je Zone?	hallenweit
☒	Heizvorlauf, Spieltemperatur, Grundtemperatur	30 Minuten, 18 °C, 0 °C
☒	Tastenfeld und Türöffner mit Home-Assistant-Anbindung	bestätigt; Schnittstellen mit Hupfauer klären
☒	Anwesenheitssensoren je Feld vorsehen	bestätigt, ein Sensor je Feld
☒	Türcode nach fünf Fehleingaben	Meldung an Sie, keine Sperrung
☒	Betreiber-Meldungen	Stufe 1 nur E-Mail
☒	Datenschutzerklärung, Auftragsverarbeitung, Verarbeitungsverzeichnis	Betreiber, vor Stufe 2
☒	Serverstandort	Deutschland
☒	Nachträgliche Erstattung, wenn ein zu spät abgesagter Platz neu vergeben wird	entfällt ersatzlos – wer zu spät absagt, zahlt

Noch offen

	Frage	Womit wir vorerst arbeiten
☐	Gutschein: fester Eurobetrag oder garantiert eine Stunde?	fester Betrag; die Differenz zahlt der Einlösende
☐	Was passiert mit einem Restbetrag auf dem Gutschein?	bleibt auf dem Gutschein
☐	Gutscheinkauf ohne Portalkonto möglich?	nein, Konto erforderlich
☐	Gratis-Codes: einmal oder mehrfach einlösbar? Was schalten sie frei?	beides möglich, Sie legen es je Code fest
☐	Gültigkeitsdauer gekaufter Gutscheine	31.12. des dritten Jahres nach dem Kauf
☐	Können Abo-Kunden einzelne Termine absagen und Geld zurückbekommen?	nein, die Saison ist fest bezahlt
☐	Saisonrechnung: wann verschickt, welches Zahlungsziel, was bei Nichtzahlung?	sofort bei Anlage, 14 Tage, Termine bleiben gültig
☐	„Rechnungskunden bei der Onlinebuchung ausschließen“ – gar nicht buchen oder nur nicht auf Rechnung?	nur nicht auf Rechnung; jede Einzelbuchung wird online bezahlt
☐	Zählen nur Privatpersonen als DJK-Mitglied? Wie wird die Mitgliedschaft nachgewiesen?	Privatpersonen, Nachweis über die Mitgliedsnummer
☐	Saisonende und Stichtag der Mitglieder-Prüfliste	Prüfliste acht Wochen vor Saisonstart
☐	Steuerberater: 7 % für Mitglieder zulässig? Gutscheine ohne Steuerausweis beim Kauf? Saisonrechnung im Voraus?	wie in diesem Dokument beschrieben
☐	Schafft die Heizung 0 °C → 18 °C in 30 Minuten?	Wert übernommen, jederzeit änderbar
☐	Türcode: wenige Sekunden Verzögerung ab dem fünften Fehlversuch (keine Sperre)?	ja
☐	Zahlungsdienst: Ist Wero wichtig genug, um Mollie statt Stripe zu nehmen?	offen; der Anbieter bleibt wechselbar
☐	Termin mit der Firma Hupfauer zu den Schnittstellen der Halle	noch zu vereinbaren

Zwei Punkte mit zeitlichem Druck

Die **Umsatzsteuer** sollte vor der ersten echten Rechnung geklärt sein – rückwirkend geht das nur über Korrekturrechnungen. Und das **Gespräch mit Hupfauer** sollte stattfinden, solange die Bauplanung noch änderbar ist: Tastenfeld, Türöffner, Sensoren und die Heizungsanbindung lassen sich später nur mit Aufwand nachrüsten.

14. Begriffe

Begriff	Bedeutung
Slot	Die kleinste buchbare Zeiteinheit eines Feldes, z. B. eine Stunde.
Buchungsfenster	Zeitraum vor einem Termin, in dem Kunden freie Slots buchen können.
Dauerbuchung	Wiederkehrende Buchung über eine Saison, vom Betreiber angelegt.
Sperre	Vom Betreiber blockierter Zeitraum ohne Kunde.
Zahlencode (PIN)	Sechsstelliger Code je Buchung für die Tür, gültig nur im Zeitfenster der Buchung.
Guthaben	Betrag, den ein Kunde beim Betreiber gut hat und der mit der nächsten Buchung verrechnet wird.
Saisonrechnung	Eine Rechnung über alle Termine eines Abos, gestellt bei Anlage des Abos und per Überweisung bezahlt. Ersetzt die frühere Monatsrechnung.
Mehrzweckgutschein	Ein Gutschein, bei dem beim Kauf noch nicht feststeht, welche Umsatzsteuer anfällt – hier, weil er von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern eingelöst werden kann. Die Steuer entsteht erst bei der Einlösung.
Gratis-Code	Ein vom Betreiber ausgestellter Code ohne Geldwert, der eine Leistung freischaltet (Werbung, Entschädigung).
Home Assistant	Die Haussteuerung der Halle, die Geräte schaltet und Sensoren ausliest.
VPN	Gesicherte private Verbindung, über die nur der Betreiber das Hauptsystem erreicht.
Zahlungsdienst	Der Dienstleister, über den die Online-Zahlung läuft (Stripe oder Mollie – die Wahl steht noch aus).
Handbetrieb	Zustand der Halle, in dem die Automatik ausgesetzt ist.

Die technische Spezifikation für die Entwickler liegt im Projektarchiv unter docs/superpowers/specs/2026-09-05-beachhub-design.md.